

Reporte de pruebas masivas de resiliencia

dealerADMIN | NestJS, PostgreSQL y Vitest

RESULTADO FINAL	58 / 58 pruebas exitosas
Suite de resiliencia	4 / 4 escenarios exitosos
Publicacion	Commit 8b2e5f1 en origin/main

1. Alcance ejecutado

Se implemento y ejecuto una bateria de pruebas de carga, concurrencia y resiliencia para el flujo de webhooks de leads. La validacion se realizo localmente contra el contenedor PostgreSQL existente **dealeradmin-postgres**, con fixtures aislados y limpieza limitada a esos registros.

Escenario	Cobertura	Resultado
Carga concurrente	150 webhooks distribuidos entre 15 dealers en una ventana de 2 segundos.	PASS
Duplicados y reintentos	Mismo event_id y ghl_contact_id; un procesamiento y dos duplicate_ignored.	PASS
Eventos fuera de orden	Actualizacion completa antes del evento base; upsert conserva la cualificacion.	PASS
Falla de base de datos	Falla inyectada durante la transaccion; rollback, historial failed y HTTP 500.	PASS

2. Cambios implementados

Archivo	Cambio
apps/api/src/features/leads/tests/integration/resilience-stress.spec.ts	Suite de integracion con Test.createTestingModule, PostgreSQL real, fixtures aislados, HMAC, concurrencia, duplicados, orden invertido, rollback y endpoint HTTP 500.
apps/api/src/features/webhooks/application/webhook.service.ts	Smart Merge para conservar cualificaciones no vacias y reconstruir message_text desde el estado fusionado cuando llegan eventos fuera de orden.
apps/api/package.json y pnpm-lock.yaml	Incorporacion de @nestjs/testing para la suite de integracion.

3. Evidencia de ejecucion

El comando solicitado se ejecuto con la suite de resiliencia activada contra PostgreSQL local:

```
RUN_RESILIENCE_STRESS=1 RESILIENCE_STRESS_DATABASE_URL=postgresql://...@127.0.0.1:5432/dealeradmin pnpm test:unit
```

Verificacion	Resultado observado
Build monorepo	Config, contracts, API NestJS y web Next.js compilados correctamente.
Suite completa	10 archivos de prueba y 58 pruebas: 58 passed.
Suite de resiliencia	4 pruebas: carga 150/15, duplicados, orden invertido y rollback: 4 passed.
PostgreSQL	Contenedor dealeradmin-postgres en ejecucion y publicado en 127.0.0.1:5432 durante la prueba.
Calidad del diff	git diff --check sin errores; solo se preparo el conjunto de cuatro archivos de esta tarea.

4. Correcciones encontradas durante la ejecucion

La primera corrida detecto que el upsert conservaba columnas completas, pero luego reemplazaba message_text con los campos vacios del webhook base. Se corrigio el servicio para fusionar el estado antes de generar el mensaje.

La corrida completa tambien detecto una incompatibilidad del mock unitario existente con el orden de columnas del SELECT. Se mantuvo la logica y se reordeno la consulta para preservar la compatibilidad del test.

5. Publicacion en GitHub

Rama	main
Commit	8b2e5f1 - test: add webhook resilience stress suite
Push	origin/main actualizado; Git reporto a387496..8b2e5f1 main -> main
Fuera del commit	Se conservaron sin staging los PDFs, capturas, .pnpm-store y tmp preexistentes.

6. Limites y observaciones

Tema	Observacion
Falla de Neon	El rollback se valido con una inyeccion controlada de perdida de conexion sobre PostgreSQL local. No representa una caida real de Neon ni una prueba de red externa.
Produccion	La evidencia es local. No se activaron tenants, webhooks reales ni configuraciones externas.
GitHub	El push fue aceptado por GitHub. Una consulta posterior de ls-remote encontro un fallo transitorio de conexion; la evidencia primaria es la salida exitosa del push.

7. Cierre

La bateria solicitada quedo implementada, ejecutada y publicada en **main**. El sistema paso los escenarios definidos para concurrencia, idempotencia, eventos fuera de orden y rollback transaccional en el entorno local disponible.